부모용 진행 안내 · 삼각형의 외심과 내심

중2 수학 · 삼각형과사각형 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-CENTERS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이(A4) 2장과 가위, 자, 삼각자(수선 긋기), 컴퍼스(있으면), 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 종이 접기로 세 변의 수직이등분선이 한 점(외심)에서 만남을 확인하고, 수직이등분선 위의 점이 양 끝에서 같은 거리에 있음을 이용해 OA = OB = OC(외접원의 반지름)를 설명하며, 반지름으로 생기는 이등변삼각형으로 길이와 각의 크기를 구한다.
확인 종이 접기(S04, 활동지 4), 외심의 성질로 구하기(S06, S13 ①②, S15 ①, 활동지 1·5), 외심의 위치(S07)
성공 기준 ‘O는 AB, BC의 수직이등분선 위에 있으므로 OA = OB = OC’라고 말하고, $\angle OAB = 35^\circ$이면 $\angle OBA = 35^\circ$, $\angle AOB = 110^\circ$처럼 구하며, 직각삼각형의 외심이 빗변의 중점임을 안다.

목표 B 종이 접기로 세 내각의 이등분선이 한 점(내심)에서 만남을 확인하고, 내심에서 세 변까지의 거리(수선의 길이)가 같음(내접원의 반지름)을 설명하며, 내각의 이등분을 이용해 각의 크기를 구한다.
확인 종이 접기(S09, 활동지 4), 내심의 성질로 구하기(S11, S13 ③, S15 ②, 활동지 2), 외심·내심 구별(S12, S15 ③, 활동지 3)
성공 기준 ‘I는 각의 이등분선 위의 점이라 세 변에서 같은 거리’라고 말하고 변까지의 거리를 수선으로 재며, $\angle B = 80^\circ$, $\angle C = 40^\circ$이면 $\angle BIC = 180^\circ - 40^\circ - 20^\circ = 120^\circ$처럼 구하고, 상황에 따라 외심과 내심을 바르게 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이등변삼각형의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이등변삼각형의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
외심과 내심을 바꿔 생각한다(외심 = 각의 이등분선의 교점, 내심 = 수직이등분선의 교점).	'꼭짓점까지 같은 거리 → 외심, 변까지 같은 거리 → 내심'을 생활 장면으로 구별하게 하고, 외접원은 밖을 둘러싸고 내접원은 안에 들어간다고 연결한다(S05, S10, S12).
외심은 항상 삼각형 안에 있다고 생각한다.	예각·직각·둔각삼각형의 외접원을 나란히 보여 주고, 직각삼각형의 외심이 빗변의 중점임을 확인한다(S07, S15 ①).
점에서 변까지의 거리를 비스듬한 선분(예: IA, PO)의 길이로 생각한다.	점과 직선 사이의 거리는 수선의 길이임을 다시 짚고, 삼각자로 수선을 그어 재게 한다(S02 ③, S08, S09).
외심 문제에서 OA = OB인 이등변삼각형을 놓쳐 ∠OBA를 구하지 못한다.	반지름 두 개로 이루어진 삼각형을 색칠하고 같은 두 변에 표시하게 한다(S06, S14).

오늘 다루지 않는 것 선분의 수직이등분선과 각의 이등분선 위의 점의 성질, 삼각형의 외심(세 변의 수직이등분선의 교점)과 외접원, 외심의 위치(예각·직각·둔각삼각형), 내심(세 내각의 이등분선의 교점)과 내접원, 이를 이용한 길이와 각의 계산을 다룬다. ∠BOC = 2∠A, ∠BIC = 90° + ½∠A 같은 공식, 내접원의 반지름과 넓이의 관계, 접선의 성질의 증명, 컴퍼스와 자로 하는 작도는 다루지 않는다(종이 접기로 찾는다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이등변삼각형, 수직이등분, 점과 직선 사이의 거리)	약 3분	—
S03	수직이등분선 위의 점은 양 끝에서 같은 거리	약 2분	A
S04	종이 접기로 외심 찾기	약 3분	A
S05	외심과 외접원의 뜻과 성질	약 3분	A
S06	안내받는 연습(외심의 성질로 길이·각 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(외심은 항상 삼각형 안에 있다)	약 2분	A
S08	각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 같은 거리	약 2분	B
S09	종이 접기로 내심 찾기	약 3분	B
S10	내심과 내접원의 뜻과 성질	약 3분	B
S11	안내받는 연습(내심의 성질로 각 구하기)	약 3분	B
S12	외심과 내심 구별	약 2분	A, B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B

S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(수직이등분선, 각의 이등분선)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼각형의 외심과 내심 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세 점에서 같은 거리에 있는 점을 찾는 문제로 외심을 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 집이 삼각형의 세 꼭짓점에 있어. 세 집에서 똑같은 거리에 우물을 파려면 어디가 좋을까?”
- “그림의 원은 세 꼭짓점을 모두 지나. 원의 중심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 어때?”

예상 답

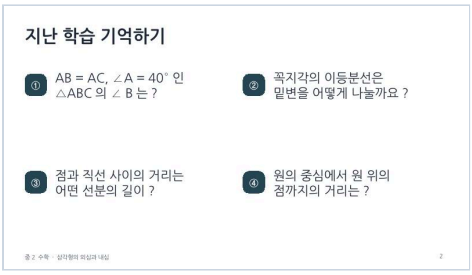
- “한가운데요.” “원의 중심이요. 반지름이라서 거리가 같아요.”

막히면

- 삼각형을 그리고 아이가 ‘가운데’라고 생각한 점에서 세 꼭짓점까지 자로 재 보게 합니다. 대개 길이가 다릅니다.

주의

- ‘한가운데’는 뜻이 분명하지 않습니다. 오늘은 그 점을 정확히 찾는 방법(접기, 수직이등분선)을 배웁니다.
- 준비물: 종이(A4) 2장, 가위, 자, 삼각자, 컴퍼스(있으면), 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(이등변삼각형, 수직이등분, 점과 직선 사이의 거리) · 약 3분

지난 차시의 이등변삼각형의 성질, 중1의 점과 직선 사이의 거리, 원의 반지름을 확인합니다. 오늘 외심과 내심에서 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이등변삼각형의 두 밑각은 크기가 어땠지?”
- “점에서 직선까지 가장 짧은 길은 어떻게 그었지? 비스듬히? 수직으로?”

정답

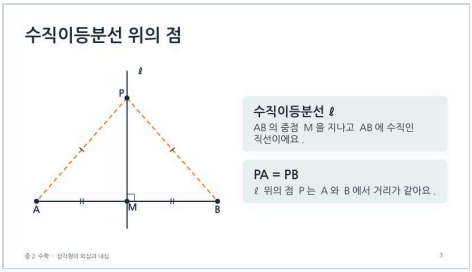
- ① 70° ((180° − 40°) ÷ 2)
- ② 수직이등분한다(BD = CD, 90°로 만남)
- ③ 점에서 직선에 내린 수선(수직인 선분)의 길이
- ④ 반지름. 어느 점이든 길이가 같다

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘이등변삼각형의 성질’을 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 중1 ‘점·선·면과 각’(수선의 발, 점과 직선 사이의 거리)을 다시 봅니다.

주의

- ③은 오늘 내심에서 ‘변까지의 거리’를 잴 때 꼭 필요합니다. 비스듬한 선분이 아니라 수선의 길이입니다.



S03 수직이등분선 위의 점 · 수직이등분선 위의 점은 양 끝에서 같은 거리 · 약 2분

선분의 수직이등분선 위의 점은 선분의 양 끝에서 같은 거리에 있음을 합동으로 설명합니다. 외심을 이해하는 열쇠입니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 ℓ은 AB를 똑같이 둘로 나누고 AB와 수직이야. 지난 시간에 배운 수직이등분선이야.”
- “△PAM과 △PBM에서 AM과 BM은? ∠PMA와 ∠PMB는? PM은? 그럼 무슨 합동이야?”
- “합동이니까 PA와 PB는 어때? P를 ℓ 위 다른 곳으로 옮겨도 그럴까?”

예상 답

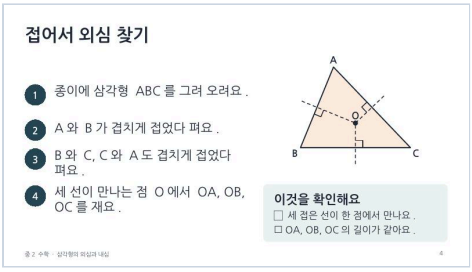
- “AM = BM, 둘 다 90°, PM은 공통이라 SAS 합동이에요.” “PA = PB예요. 어디로 옮겨도 같아요.”

막히면

- 종이에 선분 AB를 그리고 A와 B가 겹치게 접은 뒤, 접은 선 위의 한 점에서 A, B까지 자로 재 봅니다.

주의

- 거꾸로, A와 B에서 거리가 같은 점은 모두 AB의 수직이등분선 위에 있습니다. 이것으로 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있는 점을 찾습니다.



S04 접어서 외심 찾기 · 종이 접기로 외심 찾기 · 약 3분

종이를 접어 세 변의 수직이등분선을 만들고, 세 선이 한 점에서 만나며 그 점에서 세 꼭짓점까지의 거리가 같음을 직접 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A와 B가 딱 겹치게 접으면 접은 선은 AB를 어떻게 나눌까? 이 접은 선이 AB의 수직이등분선이야.”
- “세 접은 선이 어디서 만나? O에서 세 꼭짓점까지 재 보니 어때?”

예상 답

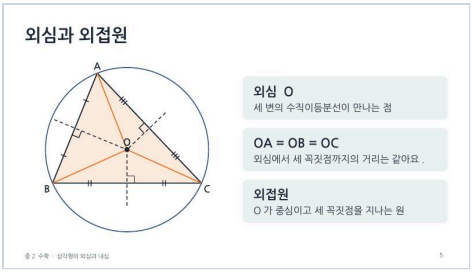
- “AB를 반으로, 수직으로 나눠요.” “한 점에서 만나요.” “세 길이가 거의 같아요.”

막히면

- 부모가 첫 번째 접기를 함께 하며 두 꼭짓점을 손으로 맞춰 줍니다.
- 길이가 1~2 mm 다른 것은 접기와 재기의 오차라고 알려 줍니다.

주의

- 삼각형은 세 각이 모두 90°보다 작은(예각) 삼각형으로 그려야 O가 종이 안에 생깁니다. 둔각삼각형은 S07에서 봅니다.
- 잰 길이는 활동지 4번에 적어 둡니다. 가위는 날을 몸 밖으로 향하게 쓰도록 지켜봅니다.



S05 외심과 외접원 · 외심과 외접원의 뜻과 성질 · 약 3분

세 변의 수직이등분선의 교점을 외심이라 하고, 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리가 같아 외심을 중심으로 하는 원이 세 꼭짓점을 지남(외접원)을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “O는 AB의 수직이등분선 위에 있으니 OA와 OB는? BC의 수직이등분선 위에도 있으니 OB와 OC는?”
- “그럼 O를 중심으로 반지름 OA인 원을 그리면 B와 C도 지날까?”
- “이 원은 삼각형 바깥을 둘러싸면서 꼭짓점에 닿아. 그래서 외접원, 중심 O를 외심이라고 해.”

예상 답

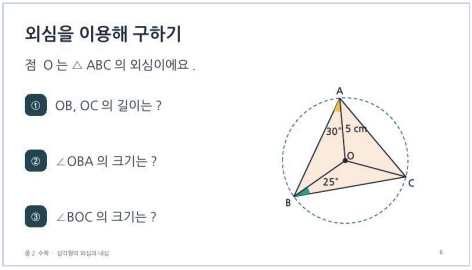
- “OA = OB, OB = OC라서 셋이 다 같아요.” “B와 C도 지나요.”

막히면

- 컴퍼스가 있으면 S04의 종이 위에서 O를 중심으로 반지름 OA인 원을 그려 봅니다.

주의

- 외심은 ‘세 꼭짓점’에서 같은 거리, 내심은 ‘세 변’에서 같은 거리입니다. 오늘 끝까지 이 둘을 구별하게 합니다(M1).
- 외접원의 반지름은 OA(= OB = OC)입니다.



S06 외심을 이용해 구하기 · 안내받는 연습(외심의 성질로 길이·각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 OA = OB = OC에서 생기는 이등변삼각형 △OAB, △OBC를 찾아 길이와 각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “OA, OB, OC는 모두 외접원의 반지름이지? 그럼 OB, OC는?”
- “△OAB에서 OA = OB이니 어떤 삼각형이야? 그럼 ∠OBA는 어느 각과 같아?”
- “△OBC도 이등변삼각형이야. 두 밑각을 알면 꼭지각 ∠BOC는?”

정답

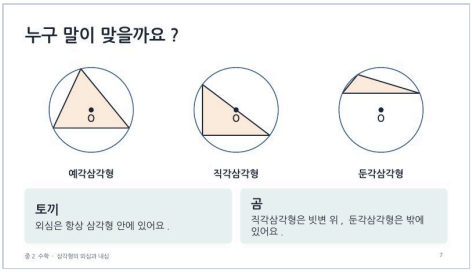
- ① 5 cm, 5 cm
- ② 30° (△OAB는 OA = OB인 이등변삼각형, ∠OBA = ∠OAB)
- ③ 130° (∠OCB = 25°, 180° − 25° − 25°)

막히면

- △OAB만 색연필로 칠하고 같은 두 변(반지름)에 같은 표시를 하게 합니다.

주의

- 외심 문제의 핵심은 ‘반지름이 같다 → 이등변삼각형 → 두 밑각이 같다’ 입니다(M4).



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(외심은 항상 삼각형 안에 있다) · 약 2분

외심은 항상 삼각형 안에 있다고 생각하는 실수(M2)를 세 가지 삼각형의 외접원으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 그림에서 외심 O는 각각 어디에 있어?”
- “직각삼각형에서 O는 어느 변의 어디에 있어?”

예상 답

- “예각삼각형은 안, 직각삼각형은 긴 변(빗변) 가운데, 둔각삼각형은 밖이에요.”

정답

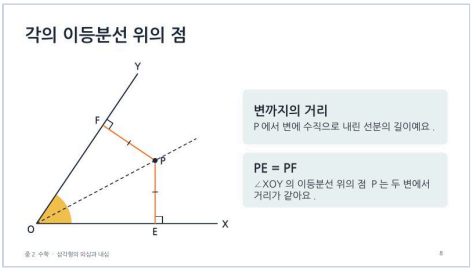
- 곰이 맞습니다. 예각삼각형은 안, 직각삼각형은 빗변의 중점, 둔각삼각형은 밖에 외심이 있습니다.

막히면

- 직각삼각형 종이를 접어 보면 두 수직이등분선이 빗변 가운데에서 만나는 것을 볼 수 있습니다.

주의

- 직각삼각형의 외심이 빗변의 중점이므로 외접원의 반지름은 빗변의 절반입니다(S15 ①, 활동지 5).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **각의 이등분선 위의 점** · 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 같은 거리 · 약 2분

각의 이등분선 위의 점은 각의 두 변에서 같은 거리에 있음을 알고, 점과 변 사이의 거리는 수선의 길이임을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “P에서 변 OX까지의 거리는 어떻게 재? 비스듬히 재도 될까?”
- “△POE와 △POF에서 ∠POE와 ∠POF는? OP는? ∠OEP와 ∠OFP는 둘 다 90°이니 나머지 각도 같지? 그럼 무슨 합동이야?”

예상 답

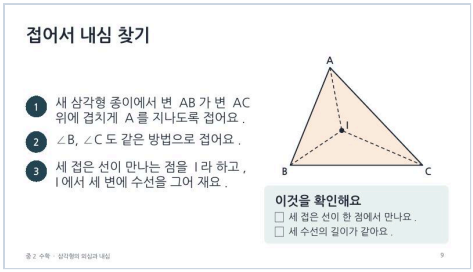
- “수직으로 재요.” “ASA 합동이라서 PE = PF예요.”

막히면

- 종이에 각을 그리고 두 변이 겹치게 접은 뒤, 접은 선 위의 점에서 두 변까지 삼각자로 수선을 그어 재 봅니다.

주의

- 변까지의 거리를 PO처럼 비스듬한 선분으로 재는 실수가 많습니다(M3).
- 합동 이유: ∠POE = ∠POF, OP는 공통, ∠OPE = 90° − ∠POE = ∠OPF이므로 ASA 합동입니다.



S09 **접어서 내심 찾기** · 종이 접기로 내심 찾기 · 약 3분

종이를 접어 세 내각의 이등분선을 만들고, 세 선이 한 점에서 만나며 그 점에서 세 변까지의 거리가 같음을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB가 AC 위에 겹치게 접으면 접은 선은 ∠A를 어떻게 나눌까?”
- “I에서 변까지의 거리는 어떻게 재야 할까? S08을 떠올려 봐.”

예상 답

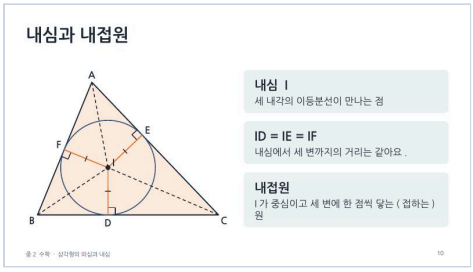
- “∠A를 반으로 나눠요.” “삼각자로 수직인 선을 그어서 재요.” “세 길이가 거의 같아요.”

막히면

- 삼각자의 직각을 변에 대고 I를 지나는 수선을 긋는 것을 부모가 한 번 보여 줍니다.

주의

- 내심은 어떤 삼각형이든 항상 삼각형 안에 있습니다(외심과 다른 점).
- 잰 길이는 활동지 4번에 적어 둡니다.



S10 **내심과 내접원** · 내심과 내접원의 뜻과 성질 · 약 3분

세 내각의 이등분선의 교점을 내심이라 하고, 내심에서 세 변까지의 거리가 같아 내심을 중심으로 세 변에 접하는 원(내접원)을 그릴 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “I는 ∠B의 이등분선 위에 있으니 IF와 ID는? ∠C의 이등분선 위에도 있으니 ID와 IE는?”
- “I를 중심으로 반지름 ID인 원을 그리면 세 변에 한 점씩 닿아. 이것을 ‘변에 접한다’고 하고, 이 원을 내접원이라고 해.”

예상 답

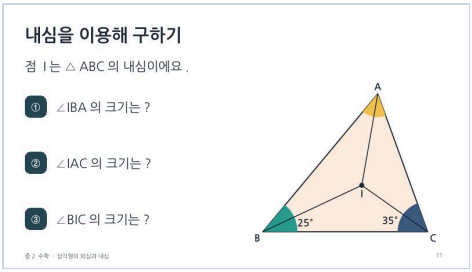
- “ID = IF, ID = IE라서 셋이 다 같아요.”

막히면

- 컴퍼스가 있으면 S09의 종이에서 I를 중심으로 반지름 ID인 원을 그려 봅니다.

주의

- 내접원의 반지름은 IA가 아니라 ID(수선의 길이)입니다(M3).
- ‘접한다’는 원과 직선이 한 점에서만 만난다는 뜻입니다. 접하는 점에서 반지름과 변은 수직입니다.



S11 내심을 이용해 구하기 · 안내받는 연습(내심의 성질로 각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 내심이 세 내각의 이등분선의 교점임을 이용해 각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “IB는 ∠B의 이등분선이야. ∠IBC가 25°이면 ∠IBA는?”
- “②는 먼저 ∠B와 ∠C를 구하고, ∠A를 구해 봐. IA는 ∠A를 어떻게 나눠?”
- “③은 △IBC의 세 각의 합으로 구해 봐.”

정답

- ① 25°
- ② 30° (∠B = 50°, ∠C = 70°, ∠A = 180° − 50° − 70° = 60°, 60° ÷ 2)
- ③ 120° (180° − 25° − 35°)

막히면

- 같은 색 두 각이 같다는 것을 손가락으로 짚으며 확인하고, ∠B = 25° × 2처럼 써 보게 합니다.

주의

- 외심 문제처럼 이등변삼각형을 찾는 것이 아니라 ‘각을 반으로’ 나누는 것을 씁니다. 두 방법을 섞지 않게 합니다(M1).



S12 외심일까요, 내심일까요? · 외심과 내심 구별 · 약 2분

생활 장면에서 ‘꼭짓점(점)까지 같은 거리’와 ‘변(선)까지 같은 거리’를 구별해 외심과 내심을 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “집은 점이야, 선이야? 울타리는?”
- “③에서 가장 큰 원은 세 변에 어떻게 닿아야 할까?”

정답

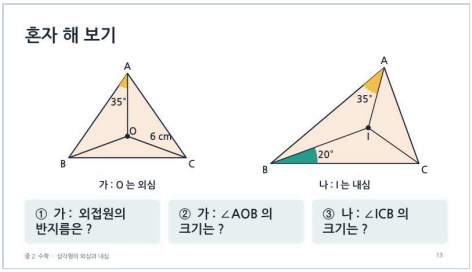
- ① 외심 (세 점에서 같은 거리)
- ② 내심 (세 변에서 같은 거리)
- ③ 내심 (세 변에 접하는 내접원)
- ④ 외심 (외접원)

막히면

- 각 장면을 공책에 삼각형으로 그리고, 같은 거리를 재야 하는 것이 꼭짓점인지 변인지 색칠하게 합니다.

주의

- ‘외’는 바깥(외접원이 삼각형 밖을 둘러쌈), ‘내’는 안(내접원이 삼각형 안에 들어감)으로 기억하면 쉽습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 외심의 성질(A)과 내심의 성질(B)로 길이와 각을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 6 cm (OA = OB = OC, 그림에는 OC = 6 cm)
- ② 110° (OA = OB이므로 ∠OBA = 35°, 180° − 35° − 35°)
- ③ 35° (∠A = 70°, ∠B = 40°, ∠C = 180° − 70° − 40° = 70°, 70° ÷ 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “O는 무엇의 교점이었지? 그래서 무엇이 같아?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 외심과 내심의 성질을 섞어 쓰는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 ∠OBA는 왜 35°야?”

정답

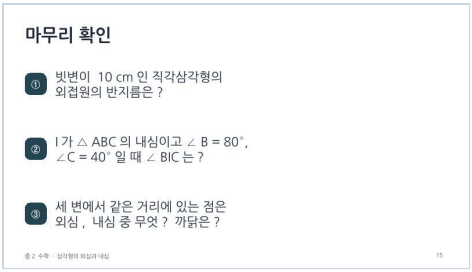
- ① 6 cm ② 110° ③ 35°

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- ②를 145°(180° − 35°)라고 하면 △OAB가 이등변삼각형임을 놓친 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 외심의 위치(A), 내심의 성질(B), 두 점의 구별을 이유와 함께 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S07의 직각삼각형을 떠올려 봐. 외심이 어디에 있었지?”
- “②는 공책에 그림을 그려서 풀어도 돼.”

정답

- ① 5 cm (외심이 빗변의 중점이므로 반지름은 10 ÷ 2)
- ② 120° (∠IBC = 40°, ∠ICB = 20°, 180° − 40° − 20°)
- ③ 내심. 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 같은 거리이고, 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로

막히면

- ③의 까닭이 어려우면 S08 그림만 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

주의

- ②에서 ∠BIC = 180° − 80° − 40°처럼 반으로 나누지 않으면 ∠IBC가 ∠B의 반임을 다시 짚습니다.
- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “외심과 내심은 각각 어떤 선이 만나는 점이고, 무엇에서 같은 거리에 있었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “외심은 수직이등분선, 꼭짓점까지 같아요. 내심은 각의 이등분선, 변까지 같아요.”

정답

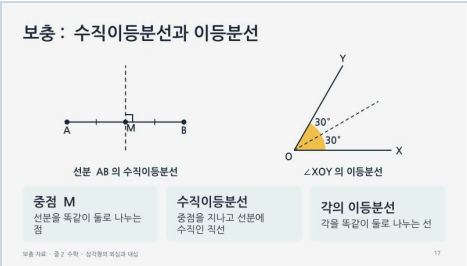
- ① 4 cm
- ② 20°
- ③ 빗변의 중점

막히면

- S05와 S10을 나란히 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘평행사변형의 성질’에서는 중1의 평행선(엇각)과 합동을 씁니다. ‘위치 관계와 평행선’이 흔들리면 먼저 복습합니다.



S17 **보충: 수직이등분선과 이등분선** · 선수 학습 보충(수직이등분선, 각의 이등분선) · 약 5분

S02가 흔들리면 중점·수직이등분선·각의 이등분선의 뜻을 종이 접기로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “선분 AB를 그린 종이를 A와 B가 겹치게 접어 볼래? 접은 선은 AB를 어떻게 나눴어?”
- “각을 그린 종이를 두 변이 겹치게 접으면 접은 선은 각을 어떻게 나눌까?”

정답

- 접은 선은 AB의 중점을 지나고 AB에 수직이다(수직이등분선).
- 두 변을 겹치게 접은 선은 각을 똑같이 둘로 나눈다(각의 이등분선).

막히면

- 접은 선과 AB가 만나는 곳에 각도기를 대어 90°인지 재 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이등변삼각형의 성질’과 중1 ‘점·선·면과 각’(수직, 점과 직선 사이의 거리)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 6 cm (OA = OC) ② 20° (OA = OB) ③ 100° (∠OCB = 40°, 180° − 40° − 40°) ④ 30° (∠AOB = 140°, ∠AOC = 360° − 140° − 100° = 120°, (180° − 120°) ÷ 2. 또는 90° − 20° − 40°)
2	① 32° ② 30° (∠A = 64°, ∠B = 56°, ∠C = 60°, 60° ÷ 2) ③ 120° (180° − 32° − 28°) ④ 2 cm (내심에서 세 변까지의 거리는 같다)
3	① 외심 ② 내심 ③ 외심 ④ 내심 ⑤ 외심
4	OA, OB, OC가 서로 같고 I에서 세 변까지의 거리가 서로 같으면 된다(접기·재기 오차 2 mm 안팎은 괜찮다).
5	외심 O는 빗변 AC의 중점이므로 OA = OB = OC = 10 ÷ 2 = 5 cm. OA = OB이므로 ∠OBA = ∠OAB = 35°
6	① 4 cm ② 20° ③ 빗변의 중점

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이등변삼각형·수직이등분 흔들림(보충 S17) □ 점과 직선 사이의 거리 흔들림 □
S04·S09 종이 접기: 세 선이 한 점에서 만남 확인 □ 길이가 같음 확인 □ 도움을 받아 접음 □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 외심과 내심을 바꿔 씀(M1) □ 외심은 항상 안이라고 봄(M2) □ 변까지의 거리를 비스듬히 잼(M3) □ 이등변삼각형을 놓침(M4) □

메모: _____